

Modul Pengurusan Data

Modul Pengurusan Data adalah modul sokongan teras INPREs yang menguruskan kitaran hayat data 30+ juta rekod identiti rakyat Malaysia, dari kemaskini urusniaga harian sehingga pemurniaan, semakan forensik, dan pertanyaan maklumat. Selaras LAMPIRAN A ms.128 – 137, modul ini mengandungi **6 sub-modul Master Data Management**: Pengemaskinian Maklumat, Family Tree, Pemurniaan Data, Semakan dan Forensik, Fail Rujukan, dan Pertanyaan Maklumat. Modul ini juga menjadi tuan rumah **Pohon Keluarga Nasional** (Family Tree) yang membentuk hubungan kekeluargaan antara semua rekod identiti untuk semakan kelayakan kewarganegaraan, kahwin, dan pewarisan.

STRUKTUR MODUL PENGURUSAN DATA · 6 SUB-MODUL MDM

DATA OPERASIONAL · 2 SUB-MODUL

Kemaskini harian + pohon keluarga

Sub 1 · Pengurusan Pengemaskinian Maklumat

Permohonan kemaskini urusniaga + cetakan semula

12 Proses Permohonan:

- Penerimaan + Semakan kelayakan + Pengurusan kuiri
- Pendaftaran + Kemaskini + Pengesahan permohonan
- Semakan dokumen + Keputusan + Kemaskini maklumat
- Pengesahan + Status + Penyimpanan dokumen + Log

Cetakan semula: 4 proses sokongan untuk dokumen siap

Sub 2 · Pengurusan Maklumat Family Tree

Pohon keluarga nasional + permohonan online/offline

3 Fungsi Utama:

- Pembentukan: rangka hubungan + pengesahan + carian
- Pengeluaran offline: 10 proses dengan bayaran
- Pengeluaran online: portal awam + eSijil QR

Volum: 2.5M permohonan/tahun

Pewarisan + kewarganegaraan + kahwin lineage

DATA QUALITY · 2 SUB-MODUL

Pemurniaan + forensik audit

Sub 3 · Pemurniaan Data

Deduplication + cleansing + standardization

5 Proses MDM:

- Pengenalpastian rekod duplikasi (fuzzy matching)
- Pembuangan duplikasi + survivorship rules
- Pembetulan data tidak konsisten + standardisasi
- Automasi pembelajaran mesin (Trillium DQ)

Sasaran: 99.99% accuracy migrasi 30M rekod iJPN

Sub 4 · Semakan dan Forensik Data

Anomaly detection + audit forensik mahkamah

5 Kapabiliti:

- Real-time anomaly detection (perubahan mencurigakan)
- Forensik perubahan rekod (siapa, bila, apa)
- Hyperledger Fabric immutable trail (S.90A)
- Pemulihan rekod (point-in-time recovery)

Court-admissible: bukti digital mahkamah

REFERENCE + QUERY · 2 SUB-MODUL

Fail rujukan + pertanyaan maklumat

Sub 5 · Pengurusan Fail Rujukan

Master data: kod, polisi, jadual rujukan

Reference Data Domains:

- Kod negeri, daerah, mukim, kampung (~12K rekod)
- Kod agama, bangsa, kewarganegaraan
- Kod jantina, status perkahwinan, status mati
- Versioning + perubahan dasar (audit trail)

Single source of truth untuk 16 modul

Sub 6 · Pertanyaan Maklumat

Self-service query + ad-hoc reporting

3 Mod Pertanyaan:

- Single record query (carian IC, nombor sijil)
- Batch query (CSV/Excel upload sehingga 10K rekod)
- SQL ad-hoc (pegawai analisis dengan RBAC)

P95 latency: <2 saat single, <30 saat batch

Oracle Exadata X11M + indexed columnar storage

ANALOGI KEFAHAMAN

Modul Pengurusan Data ibarat "perpustakaan negara + arkib forensik" JPN. Pegawai pemurniaan macam pustakawan yang membersihkan rak (deduplication) dan susun ikut sistem (standardization). Family Tree ibarat pohon keluarga rasmi negara - setiap rekod ada hubungan ibu-bapa-anak yang dapat dijejak. Forensik data ibarat detektif yang siasat siapa ubah apa, bila - bukti tidak boleh dipadam (Hyperledger)

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A · ms.128 – 137

- 6 sub-modul MDM: kemaskini, family tree, pemurniaan
- Forensik data + fail rujukan + pertanyaan maklumat
- Integrasi 9 perkakasan biometrik + pencetak + terminal

PERUNDANGAN

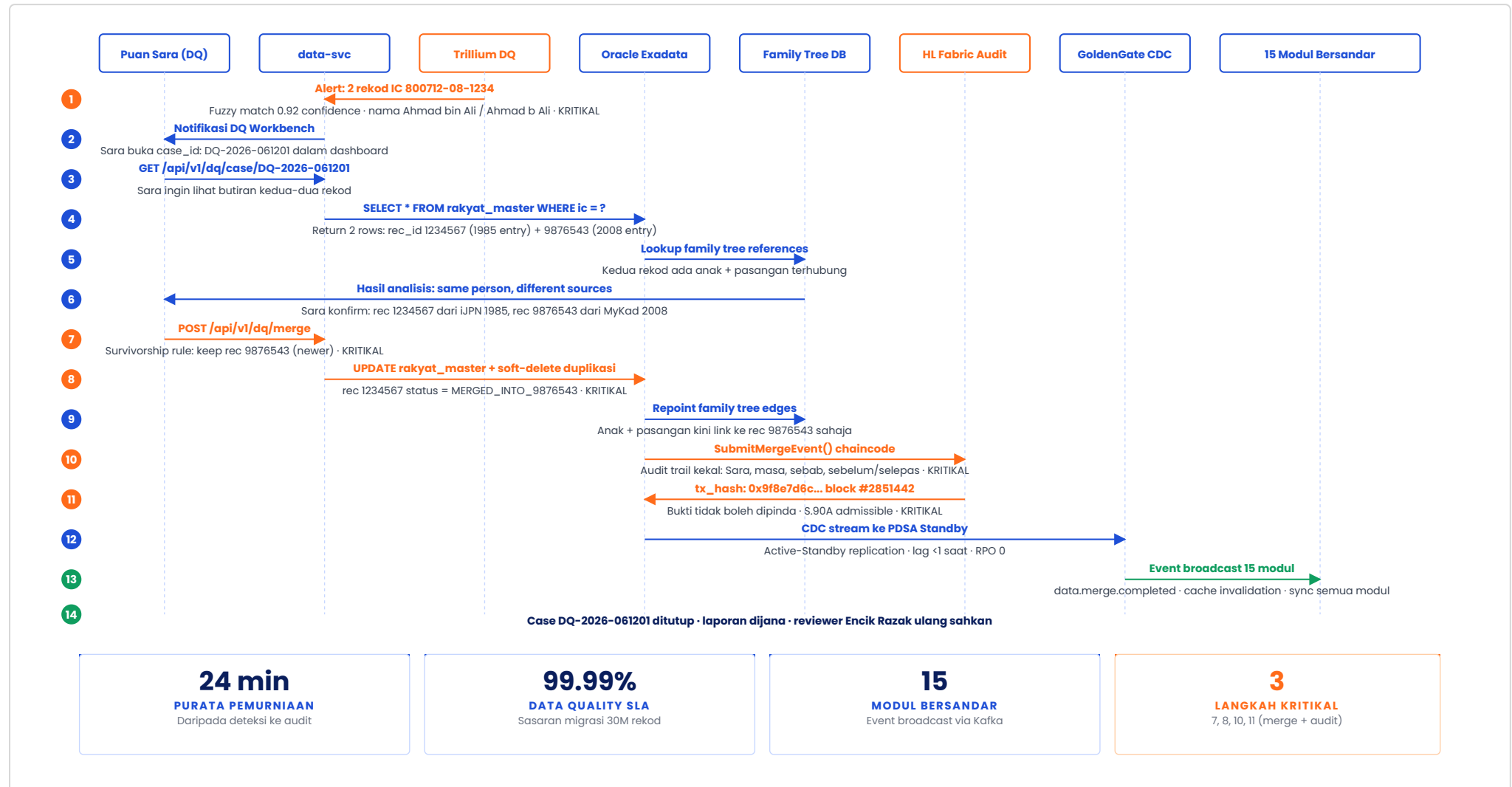
- PDPA 2010 S.6 (data accuracy), S.30 (correction right)
- Akta Keterangan 1950 S.90A (forensik bukti digital)
- Akta Arkib Negara 2003 (retention rekod jangka panjang)

PIAWAIAN TEKNIKAL

- ISO/IEC 8000-110 (data quality master data)
- ISO/IEC 38505-1 (data governance framework)
- DAMA-DMBOK2 (Data Management Body of Knowledge)

Cerita Satu Transaksi · Pemurniaan Rekod Duplikasi oleh Puan Sara

8 Jun 2026, Puan Sara (Pegawai Pemurniaan Data Senior) terima alert sistem: 2 rekod identiti dengan IC sama tetapi nama berbeza dikesan dalam migrasi data dari iJPN. Workflow MDM standard dijalankan untuk siasatan, penggabungan rekod, dan pengemaskinian Family Tree. Timeline 14 langkah dalam 24 minit menunjukkan proses pemurniaan dari deteksi hingga audit trail.



Modul Pengurusan Data · Integrasi dan Perkakasan

Modul Pengurusan Data adalah hub data nasional INPREs yang menghubungkan 30+ juta rekod identiti dengan semua 15 modul lain melalui replikasi masa nyata, event-driven sync, dan API standard. Selaras LAMPIRAN A ms.137, modul ini dilaksanakan menggunakan Oracle Exadata XIIM (master), Oracle GoldenGate (CDC replication), Trillium Data Quality (cleansing automation), dan Hyperledger Fabric (immutable forensic audit). Integrasi perkakasan biometrik dan kaunter dilaksanakan melalui kontrak API standard tanpa vendor lock-in.

PEMETAAN INTEGRASI MODUL PENGURUSAN DATA

15 MODUL CONSUMERS

Setiap modul guna data MDM untuk operasi

Kelahiran Insert + Family Tree update	Kematian Status update + estate
Anak Angkat Sealed records + lineage	Kad Pengenalan Master data MyKad
Kahwin / Cerai Family Tree update	Kewarganegaraan Lineage + tapisan
Siasatan Forensik query	Senarai Hitam Cross-reference rekod
Kutipan Hasil Customer ledger	Sijil dan Dokumen Source data eSijil
Pengurusan Sistem User/role lookup	Perkongsian API source untuk agensi
Data Warehouse + Aduan ICT + Pelaporan + ABIS Read-only analytics + biometric reference	

SISTEM LUAR + INTEGRASI

Agensi luar via Modul Perkongsian

MyDigital ID (MyDID) Pengesahan identiti untuk perkhidmatan online Verify family tree relationship via API
74 Agensi via Modul Perkongsian PDRM, JKM, KWSP, LHDN, Imigresen, EPF, dll Verify identity + lineage + cross-reference
Hyperledger Fabric Audit Chain Setiap perubahan rekod dirakam kekal S.90A bukti mahkamah · tamper-proof
Pusat Rekod JPN (Arkib) Rekod fizikal lama yang diimbas + diindeks OCR + metadata bind ke MDM master
Modul ABIS (Biometrik) Sync biometric template ke master record Cross-reference cap jari + wajah + iris

PERKAKASAN MDM

Perkakasan biometrik + kaunter

Oracle Exadata XIIM (DC1) Master data 30M rekod + RAC + Multitenant TDE AES-256 + RPO 0 + auto-failover
Oracle GoldenGate CDC Real-time replication ke PDSA + DW + 15 modul Lag <1 saat · dual-write reconciliation
Trillium Data Quality (Perforce) Fuzzy match + standardization + cleansing ML model untuk dedup automatik
Perkakasan Biometrik 10 cap jari + muka + iris + pengimbas dokumen Pembaca Kad + QR scanner + dual monitor
Apache Kafka Event Bus Event-driven sync ke 15 modul Saga pattern + mTLS + at-least-once delivery

JUSTIFIKASI REKA BENTUK · MENGAPA MDM TERPUSAT BUKAN BERTABURAN

- 1. Single Source of Truth (SSOT):** Setiap rakyat ada satu rekod master · tiada percanggahan antara 16 modul
- 2. Data Quality Automasi:** Trillium DQ auto-detect duplikasi · ML model belajar dari historical merge decisions
- 3. Forensik Mahkamah:** Hyperledger Fabric immutable audit trail · bukti S.90A admissible · tamper-proof

- 4. Real-Time Sync:** GoldenGate CDC replikasi ke 15 modul · lag <1 saat · cache invalidation auto
- 5. Family Tree Nasional:** Pohon keluarga rasmi negara · kewarganegaraan, kahwin, pewarisan boleh dijejak
- 6. Integrasi Tanpa Lock-In:** API standard + JSON Schema · perkakasan multi-vendor · portable

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER

LAMPIRAN A · ms.128 – 137

- 6 sub-modul: kemaskini, family tree, pemurniaan
- Forensik + fail rujukan + pertanyaan maklumat

PERUNDANGAN

- PDPA 2010 S.6 (accuracy), S.30 (correction right)
- Akta Keterangan 1950 S.90A + Akta Arkib 2003

PIAWAIAN TEKNIKAL

- ISO/IEC 8000-110 (master data quality)
- ISO/IEC 38505-1 + DAMA-DMBOK2